

# **PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA -PEP-**

**MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA  
INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES  
COMPONENTE INVESTIGACIÓN**

**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Facultad de Ingeniería  
2024**

## **INTRODUCCIÓN**

Este documento toma como referente el concepto adoptado por el CNA, con el fin de presentar el Proyecto Educativo del Programa – PEP de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones Componente en Investigación. Este documento describe los principales elementos que constituyen el programa de Maestría tales como la Misión, la Visión, la Identidad Institucional, la Identidad del proyecto curricular, Pertinencia del proyecto curricular, los Aspectos curriculares, las Orientaciones pedagógicas y didácticas, la Relación con el sector externo y el Apoyo a la gestión del currículo. Presenta el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes y científicas, con el propósito de mejoramiento continuo en el marco del sistema interno de aseguramiento de la calidad.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, acogiendo a los lineamientos de Acreditación en Alta Calidad, define el Proyecto Educativo del Programa – PEP como documento que determina la identidad y razón de ser, estructura y orientaciones curriculares, características, objetivos, metodología de enseñanza, estrategias de evaluación y otros aspectos relevantes que guían el desarrollo académico del proyecto curricular de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones Componente en Investigación.

### **1. IDENTIDAD DEL PROYECTO CURRICULAR**

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, es un Proyecto Curricular de posgrado que se plantea desde el componente de Investigación. El título que otorga es de “Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones”, tiene una duración de 3 semestres, su modalidad es presencial y se adelantan procesos de admisión semestralmente. La Maestría tiene Acreditación de alta Calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación y del Ministerio de Educación Nacional.

La Maestría plantea como elementos centrales de su misión, el estudio y la comprensión de las áreas de Teleinformática, Ingeniería de software, Geomática e Inteligencia artificial a partir de las cuales propone soluciones a diferentes problemáticas desde las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se proyecta como un programa académico con alto reconocimiento a nivel nacional e internacional. Para ello, se enfoca en la formación de magísteres con capacidad para integrar diferentes disciplinas que se articulan en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir de las cuales analizan contextos diversos y proponen soluciones que deriven en la transformación de los contextos. La Maestría se ubica en el componente de investigación, lo cual indica su interés en desarrollar conocimientos actitudes y habilidades científicas y una formación avanzada en investigación, que aporten en la transformación de procesos tecnológicos.

La estructura curricular de la Maestría, contempla espacios académicos de fundamentación, de énfasis, de investigación y electivos, distribuidos en 44 créditos académicos, los cuales están orientados a brindar las herramientas teóricas y conceptuales, los espacios de profundización, los ámbitos de aprehensión de técnicas, modelos y metodologías de investigación a partir de los cuales se consolidan los trabajos de grado que contribuyen a la generación de conocimiento en el contexto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por medio de estos espacios académicos, se consolida el objetivo general del Proyecto Curricular, el cual es la formación de magísteres de investigadores que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico. Desde allí, el perfil de los egresados se enmarca en la transformación digital, la ciencia de datos y la 5ta generación de las comunicaciones, abordadas desde una perspectiva interdisciplinar.

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones forma magísteres con capacidad crítica, analítica y creativa para abordar de diferentes elementos de las TICs que aporten al diseño, desarrollo y evaluación de plataformas de información y a la producción académica novedosa para

esta área de conocimiento, en contextos específicos desde la perspectiva social, cultural, ambiental, en coherencia con la mirada interdisciplinar que define su propuesta de formación, como lo expresa en su misión, visión y perfil de egreso, los cuales muestran coherencia con el título que otorgan “Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones”.

Las áreas de estudio que guían la estructura curricular y el desarrollo de la investigación desde la perspectiva de la profundización son: Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática e Inteligencia artificial, a partir de las cuales se abordan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como un escenario potencial para la producción de conocimiento, de allí que el desarrollo de los espacios académicos exploren desde los fundamentos conceptuales cada una de estas áreas de estudio y permita trazar rutas de análisis, interpretación y propuesta de resolución de problemas que se dan en diferentes contextos.

Por tratarse de una Maestría de investigación, los procesos de formación se orientan a la construcción de conocimiento, como se mencionó anteriormente. Es decir, al desarrollo de competencias científicas, disciplinares y creativas en el investigador, quien mediante la innovación y el desarrollo académico promueve transformaciones y aperturas en la gestión del conocimiento propio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En relación con la duración de la Maestría, ésta contempla el proceso de formación para tres semestres y, en la mayoría de los casos, conlleva para los estudiantes un semestre adicional para culminar su trabajo de grado con el cual profundiza en los temas de mayor relevancia e interés que ha explorado a lo largo de su proceso de formación. Esta duración se da en la presencialidad, modalidad en la que se oferta el Proyecto Curricular y, desde la cual se plantean tipos de trabajo definidos como: directo, colaborativo y autónomo. Estos consisten en encuentros con el profesor para el estudio de las temáticas de clase, la cooperación con los compañeros de clase y el docente para los ejercicios de análisis y comprensión de las situaciones que son objetos de estudio y, el estudio que de forma individual desarrolla el estudiante, tanto para realizar las actividades propuestas durante la clase, como para explorar, definir y consolidar su ejercicio de investigación.

Todos los elementos que definen a la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, expresan coherencia interna de estos elementos, en cuanto otorgan un título alineado con la denominación del Proyecto Curricular, tiene una duración estimada adecuada a las características de los procesos de formación que en ella cursan y se oferta en una modalidad adecuada a las necesidades de dichos procesos. Sumado a que la estructura curricular propuesta, la cual, como se mencionó, avanza desde la fundamentación hasta la investigación, siendo esta última el momento de concreción del ejercicio de formación. Esta articulación de los elementos, es además coherente con el perfil del egresado, que grosso modo, indica que el magister formado en el programa, está en capacidad para integrar diferentes áreas de conocimiento en la perspectiva de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para hacer lecturas analíticas de la realidad y proponer formas novedosas de conocimiento que impacten la realidad.

En relación con la pertinencia de la clasificación de la Maestría en los campos de conocimiento, esta también es coherente con la fundamentación teórica y epistemológica de la Maestría, así como con la fundamentación investigativa desde la cual se hacen los ejercicios de investigación avanzada, pues la clasificación del Proyecto Curricular, se enmarca en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Campo amplio), Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Campo específico) y Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no clasificada en otra parte (Campo detallado).

Esta clasificación, está además articulada con lo expresado en el Marco Nacional de Cualificaciones para el sector de “TICO / Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Área de economía naranja: Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos”, un sector que se caracteriza por el componente interdisciplinar desde el cual se aborda el manejo de datos, información, comunicaciones, contenidos digitales, etc. Una perspectiva que coincide con lo expresado por la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en relación con la interdisciplinariedad en la propuesta formativa. Adicionalmente, este sector se ocupa del desarrollo de tendencias globales desde el ámbito de las tecnologías con el fin de aportar al crecimiento económico del país, un segmento en expansión y desarrollo. Dentro de los campos en los que incide el sector TIC se encuentran software, telecomunicaciones y contenidos digitales, los cuales constituyen dimensiones centrales tanto en el Marco Nacional de Cualificaciones, como en la perspectiva de formación desde la cual se consolida la Maestría.

De acuerdo con lo expuesto, la Maestría en Ciencias de la Información Componente Investigación, muestra coherencia interna con los diferentes elementos que le definen como propuesta académica de formación posgradual y con un contexto en crecimiento, que entre otras cosas, reconoce el papel de la interdisciplinariedad en la comprensión y desarrollo del sector TIC, con lo cual evidencia armonía entre la estructura curricular que guía sus procesos de formación y las dinámicas del área de conocimiento para la cual prepara profesionales con capacidad para integrar diferentes perspectivas disciplinares en favor de una situación en la que espera incidir.

## 1.1 Información General

*Tabla 1. Información general del proyecto curricular de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones Componente en Investigación*

|                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institución                         | Universidad Distrital Francisco José De Caldas                                                                                              |
| Institución Acreditada              | <a href="#">Resolución 023653 del 10 de diciembre del 2021</a>                                                                              |
| Nombre del programa                 | Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones Componente Investigación                                                        |
| Título que otorga                   | Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones                                                                                 |
| Ubicación del programa              | Edificio de Ingeniería – Piso 9, Carrera. 7 N° 40 – 53 Bogotá, D.C.                                                                         |
| Proyecto Curricular Acreditado      | <a href="#">Resolución No. 024858 del 30 de diciembre 2022</a>                                                                              |
| Nivel del Programa                  | Maestría                                                                                                                                    |
| Norma Interna de Creación           | <a href="#">Resolución 44 de 1989 del Consejo Superior Universitario y Acuerdo 010 del 2 abril de 1987 - Consejo Superior Universitario</a> |
| Número de la norma                  | 010                                                                                                                                         |
| Fecha de la norma                   | 2 de abril de 1987                                                                                                                          |
| Instancia que expide la norma       | Consejo Superior Universitario                                                                                                              |
| Modalidad                           | Presencial                                                                                                                                  |
| Porcentaje de inclusión Tecnológica | 30%                                                                                                                                         |
| Ciclos propedéuticos                | N/A                                                                                                                                         |
| Campo Amplio                        | Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines                                                                                                |
| Campo Específico                    | Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Catastral, Forestal, Topográfica, Ambiental, Civil o Carreras Afines.                       |
| Campo detallado                     | Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines                                                                                                 |
| Duración estimada del programa      | 4 semestres                                                                                                                                 |
| Periodicidad de la admisión         | Semestral                                                                                                                                   |
| Observación de la radicación        | Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial                                                                                     |

|                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección                                                                                                                                                | Carrera 7 No. 40B – 53                                                                        |
| Teléfono                                                                                                                                                 | 3239300 ext. 1418-1425                                                                        |
| Fax                                                                                                                                                      | 3239300 ext. 1418                                                                             |
| Apartado aéreo                                                                                                                                           | N/A                                                                                           |
| E-mail                                                                                                                                                   | mcic.investigacion@udistrital.edu.co                                                          |
| Fecha de inicio de funcionamiento del proyecto curricular como Maestría en Teleinformática                                                               | Septiembre 4 de 1989                                                                          |
| Fecha de inicio de funcionamiento del proyecto curricular como Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones con aprobación de dos énfasis | <a href="#">Febrero 19 de 2003. Resolución 310 del Ministerio de Educación</a>                |
| Fecha de aprobación del tercer énfasis llamado Geomática                                                                                                 | <a href="#">Noviembre 22 de 2011. Resolución 10615 del Ministerio de Educación Nacional</a>   |
| Fecha de aprobación del cuarto énfasis llamado Inteligencia Artificial                                                                                   | <a href="#">Septiembre 05 de 2023. Resolución 016163 del Ministerio de Educación Nacional</a> |
| Énfasis actualmente ofrecidos en el Proyecto:                                                                                                            | Teleinformática<br>Ingeniería de Software<br>Geomática<br>Inteligencia Artificial             |
| Número de créditos académicos                                                                                                                            | 44                                                                                            |
| Número de estudiantes en el 1er. Periodo                                                                                                                 | 40                                                                                            |
| Valor de la matrícula al iniciar                                                                                                                         | Aproximadamente 8,8 SMLV                                                                      |
| El programa está adscrito a                                                                                                                              | Facultad de Ingeniería                                                                        |

Fuente: Proyecto Curricular Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones Componente en Investigación

## 1.2 Antecedentes históricos del proyecto curricular

A continuación, se presenta la Tabla 2 que resumen los antecedentes históricos de la Maestría que por más de 30 años ha realizado actividades académicas y de investigación, se incluyen eventos e hito importante en la evolución de la maestría hasta el momento que se ofrecen cuatro énfasis.

*Tabla 2. Antecedentes históricos de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones Componente en Investigación*

| FECHA                | EVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mayo de 1984         | Primer Congreso Nacional de Telecomunicaciones: se presenta la propuesta de Maestría en Teleinformática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abril 2 de 1987      | El Consejo Superior de la Universidad Distrital aprueba la creación del programa de Post-grado Maestría en Teleinformática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Septiembre 8 de 1988 | El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), autorizó a la Universidad Distrital para poner en funcionamiento el Programa Maestría en Teleinformática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Octubre de 1988      | Se inicia el programa con cursos de actualización y oferta de seminarios de excelencia a la comunidad Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Agosto 2 de 1989     | El Consejo Superior de la Universidad Distrital concede facultades al Rector para implementar el Programa de Post-grado Maestría en Teleinformática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Septiembre 4 de 1989 | Iniciación de clases de la primera cohorte de la Maestría en Teleinformática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1994                 | Se realiza la primera reforma curricular y se crea la Especialización en Teleinformática como complemento para cubrir programas de perfeccionamiento anexos a la Maestría                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1998                 | Se realiza la segunda reforma curricular, ajuste planes y perfiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Octubre 21 de 2002   | Se desarrolla la reforma curricular y se cambia de denominación a Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones con 6 Énfasis uno de ellos Teleinformática y se da apertura al Énfasis en Sistemas de Información En cumplimiento del Decreto 916 de marzo de 2001. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital aprueba el cambio de la denominación de la Maestría en Teleinformática a Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febrero 19 de 2003 | El Ministerio de Educación Nacional autoriza el funcionamiento de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones.                                                                                                                                                                        |
| Julio 28 de 2003   | Iniciación de clases de la primera cohorte de la Maestría en Ciencias de la Información con énfasis en Teleinformática                                                                                                                                                                                   |
| Febrero 2 de 2004  | Iniciación de clases de la primera cohorte de la Maestría en Ciencias de la Información con énfasis en Sistemas de Información                                                                                                                                                                           |
| 2007               | Se presenta la reforma curricular y solicitud de renovación de registro en cumplimiento del Decreto 1001 de abril de 2006.                                                                                                                                                                               |
| Mayo -2008         | Se obtiene el registro calificado por siete años en cumplimiento del Decreto 1001 de abril de 2006.                                                                                                                                                                                                      |
| Noviembre 2011     | Se incluye el énfasis en Geomática a la Maestría avalado por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 10615.                                                                                                                                                                                 |
| Abril 2015         | Se incluye el énfasis en Ingeniería de software a la Maestría avalado por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 05485.                                                                                                                                                                    |
| Abril 2015         | Se incluye la modalidad de profundización de los todos los énfasis avalados por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 05485.                                                                                                                                                              |
| Noviembre 2019     | Evento de conmemoración 30 años de la Maestría<br>Conversatorio con los fundadores/pioneros y primer coordinador de la Maestría<br>Conferencia – Modelado para la calidad de los servicios de gobierno Electrónico local<br>Conferencia – Servicio de modelado de drones y aplicaciones que utilizan IA. |
| Diciembre 2022     | Se obtiene la Acreditación de Alta Calidad CNA con una duración 4 años, por parte del M.E.N. con Resolución No. 024858 del 30 de diciembre 2022                                                                                                                                                          |
| Septiembre 2023    | Se recibe por parte del M.E.N. la renovación del Registro Calificado para la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en Investigación mediante Resolución No. 016163 del 05 de septiembre 2023 con una duración de 7 años                                                            |

### 1.3 Misión y Visión del proyecto curricular

#### Misión.

La misión de la Maestría es formar investigadores con sentido crítico frente a la frontera del conocimiento en las áreas de Teleinformática, Ingeniería de software, Geomática e Inteligencia artificial que generen conocimiento para el desarrollo científico y tecnológico de carácter universal, mostrando interdisciplinariedad para el desarrollo de soluciones a problemas de acoplamiento, apropiación y desarrollo tecnológico del país.

#### Visión.

Constituirse en diez años en un referente a nivel nacional e internacional en la generación de conocimiento que facilitará la solución de problemas sociales, tecnológicos y científicos que se presentan y generan dificultades en el desarrollo del país; promoviendo un ambiente de producción científica y académica de alto nivel acorde a las necesidades de productividad y competitividad de la sociedad colombiana en el entorno mundial. De acuerdo a lo anterior, la Maestría realiza los proceso para formar Investigadores con solvencia y claridad en la producción académica y con visión científica para el desarrollo de nuevo conocimiento en las áreas de las Ciencias de la Información y las Comunicaciones, se incluyen las estrategias generadas por parte del estado y los organismos responsables respecto a la planeación, el diseño, la operación y la administración de plataformas de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones.

## 2. PERTINENCIA DEL PROYECTO CURRICULAR

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, es un Proyecto Curricular de posgrado que se plantea desde el componente de Investigación, su propuesta formativa está orientada a contribuir en los ámbitos científico y tecnológico con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desde diferentes disciplinas que convergen en dichas tecnologías, como son Teleinformática, Ingeniería de software, Geomática e Inteligencia artificial, líneas de investigación de interés para programas de posgrado del mismo nivel de formación ubicados en otras Universidades. Las áreas de interés de la Maestría se articulan con los planes de crecimiento del país

como son: el Plan TIC 2018 – 2022 “el futuro digital es de todos”, a la Ley 1978 de 2019 para la Modernización del sector TIC y a las diferentes políticas nacionales “CONPES” relacionadas con las TIC como por ejemplo la Política nacional de explotación de datos (Big Data) – CONPES 1920 y la Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial – CONPES 3975.

La propuesta de formación de la Maestría se articula además con el contexto internacional que entrega a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones un lugar relevante en el crecimiento y el progreso de las naciones, de allí que coincidan elementos fundantes, con programas académicos en el extranjero, generando la apertura del Proyecto Curricular a contextos globales. Dentro de las Instituciones que cuentan con este tipo de programas, se destacan: Computational Science and Engineering, Data science (S.M.), Advanced Computer Science (M.Phil), Computer Science (S.M.), Computational Science and Engineering (S.M.), Engineering-Computer Networking (S.M.), Geomatics (S.M.), los cuales se centran en la ciencia de la computación, la ciencia de los datos, los modelos computacionales, las redes de computadores, las telecomunicaciones, centro de estudio y análisis de las diferentes áreas que convergen en las TIC.

En la oferta académica de programas de Maestría afines, se destaca la coincidencia de diferentes elementos de la propuesta académica, con los programas de: Maestría en Ingeniería – Telecomunicaciones (Universidad Nacional de Colombia), Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Sistemas y Computación (Universidad Nacional de Colombia), Maestría en Ingeniería de software (Universidad de los Andes), Maestría en Gestión de Innovación Tecnológica (Universidad de los Andes), Maestría en Inteligencia Artificial (Pontificia Universidad Javeriana) y Maestría en Internet de las cosas (Pontificia Universidad Javeriana). Sobre los cuales es conveniente subrayar su oferta desde los componentes de Profundización e Investigación, la estructuración de las líneas de investigación desde las áreas de estudio de Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática o Inteligencia Artificial, el número de créditos está entre 40 y 50, en donde las Maestrías en Ciencias de la Información y las Comunicaciones se ubica dentro de menor rango con 44 créditos, lo cual presenta un proceso de formación estructurado de tal manera que los diferentes espacios académicos aporten a la comprensión, análisis y desarrollo de investigaciones que aporten a situaciones concretas o a la generación de conocimiento, sin que esto represente un elevado número de créditos y de espacios académicos. En relación con el costo de la matrícula, el programa académico de la Universidad Distrital se ubica en una de las Maestrías más económicas de la oferta, que, entre otras cosas, pertenece a posgrados que se plantean desde la Universidad Pública.

Frente a las cifras de inscritos, admitidos, matriculados, de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones frente a los programas académicos afines consultados, se señala lo siguiente:

- a. Los aspirantes a la Maestría que oferta la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, equivalen, respecto a los programas académicos consultados, a 51% en 2017, 46% en 2018, 33,8% y 60,4% en 2020, lo que evidencia el interés por parte de la comunidad en formarse en la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, en cuanto esta recoge ámbitos disciplinares que diversifican las oportunidades de formación.
- b. Los admitidos en la Maestría ofertada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas representa, respecto a los programas afines con los que se adelantó la comparación, el 72% de nuevos estudiantes en 2017, el 43% en 2018, el 57% en 2019 y el 47% en 2020. Situación que permite destacar la relevancia de la propuesta formativa para la ciudad-región.
- c. Los matriculados en el posgrado que está siendo presentado, registran, respecto a las Maestrías afines, un 62% en 2017, 56% en 2018, 59% en 2019 y 61% en 2020, lo que indica que acoge un porcentaje representativo de los estudiantes que se forman a nivel posgradual en las áreas de

conocimiento que se orientan desde los diferentes programas académicos, como lo muestran los porcentajes que se ubican por encima del 50%.

d. Con base en la información anterior, el 41,8% de los graduados pertenecen a la Universidad Nacional de Colombia (2 maestrías), el 45,1% a la Universidad de los Andes (2 maestrías) y, el 13% a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el caso de la Universidad Javeriana, en los programas de Maestría en Inteligencia Artificial y Maestría en Internet de las cosas, no se reportan datos sobre los graduados entre 2017 y 2020.

En relación con los graduados, el Observatorio Laboral de la Educación Superior - OLE, indica que los graduados de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones para 2016 se ubican entre 5 y 6 SMMLV, equivalente a un 18,8%, en 2017 se registra un porcentaje de 20% para los salarios entre 4 y 4,5 SMMLV, 7 y 8 SMMLV y 8 y 9 SMMLV y, para 2018 el mayor número de cotizantes se reportan entre 5 y 6 SMMLV con un 26%. El menor porcentaje corresponde a entre 1 y 2,5 SMMLV, con porcentajes por debajo del 10%. Con base en esta información es pertinente señalar que los salarios percibidos por los graduados del Proyecto Curricular en 2016 se ubicaban en alrededor de \$3.447.275, para 2017 en \$4.426.302 y, finalmente, en el año 2018 en \$3.906.210, lo cual refleja una variación frecuente en dichos salarios, donde el año 2017 es el de mejor percepción salarial.

La evolución acelerada y la convergencia de las dos grandes áreas de las TIC están impulsando una transformación digital de nuestra sociedad. La aparición de la 5ta generación tecnológica para la comunicación móvil nos convierte en una sociedad generadora y consumidora de grandes volúmenes de datos continuamente y en cualquier lugar. Datos tratados mediante técnicas de Big Data y analizados mediante algoritmos de inteligencia artificial, cada día más precisos y rápidos. Se comienza a introducir el término de internet de todo para precisar que ahora no solo las cosas se van a conectar a la nube para generar y consumir datos, sino que todo se va a conectar, incluyendo los sistemas biológicos. Cada día nos acercamos más a una sociedad gobernada por datos, donde no se toma una decisión sin que antes sea validada por un dato, donde el verdadero tesoro se va a enfocar en quien tenga la capacidad de adquirir, transferir y analizar datos de forma eficiente y precisa. La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones entiende perfectamente esto y ofrece una estructura curricular y de investigación dinámica y flexible mediante sus 4 énfasis, permitiéndole al estudiante integrar los conocimientos y las habilidades de la informática y de las comunicaciones necesarias para enfrentar los retos actuales y futuros.

## **2.1 Pertinencia del Proyecto Curricular en el contexto global, nacional e institucional**

Los países en desarrollo necesitan desplegar estrategias para lograr progresos en la convergencia entre informática y comunicaciones, para ello cuentan con un panorama mundial que les permite apropiarse de modelos que una vez evaluados se ajustan o cambian de acuerdo con sus necesidades. Es en este punto donde se ponen a las instituciones educativas en el marco de nuevas oportunidades frente a un mercado sostenible internacional que permita ofrecer infraestructuras que integren los diferentes ejes del desarrollo a nivel regional, nacional e internacional. Teniendo en cuenta este panorama, los responsables de estos aspectos deben integrar los recursos humanos, tecnológicos y científicos que permitan una visión integradora y de gestión de recursos y conocimiento a partir de la cual la Universidad no sólo aporte a su desarrollo endógeno, sino que aporte al progreso social, científico y tecnológico del país. En este sentido los productos dependen de las capacidades de integración de información que desde el ámbito académico permita desarrollar un ambiente crítico hacia la producción de soluciones a las necesidades prioritarias de la sociedad en cualquiera que sea su enfoque. Como consecuencia las políticas de desarrollo deben estar acordes a la realidad nacional, para ello la Universidad es responsable de proveer la infraestructura tecnológica y científica que facilite la incursión temática científica en la realidad social, para ello se define una comunidad que,

desde los diferentes campos de conocimiento, aporten con un sentido constructivo para la integración de soluciones de impacto en el país.

Atendiendo lo expuesto en el párrafo anterior, la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones define sus objetivos, su misión, su estructura curricular y de investigación en función tanto de los marcos científicos y tecnológicos globales, como de los marcos normativos y estratégicos gubernamentales nacionales asociados a las TIC. La Maestría se desarrolla y evoluciona en concordancia al Plan TIC 2018 – 2022 “el futuro digital es de todos”, a la Ley 1978 de 2019 para la Modernización del sector TIC y a las diferentes políticas nacionales “CONPES” relacionadas con las TIC como por ejemplo la Política nacional de explotación de datos (Big Data) – CONPES 1920 y la Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial – CONPES 3975. Esto se puede evidenciar en los 4 énfasis de la Maestría: Teleinformática, Ingeniería de software, Geomática e Inteligencia artificial, en las líneas de investigación de los 19 grupos de investigación reconocidos por Colciencias que soportan a la Maestría y en los espacios académicos alrededor de temáticas como: Big Data, Inteligencia artificial, Blockchain, Redes definidas por software, Internet de las cosas, Procesamiento de Lenguaje Natural, Metodologías ágiles de desarrollo, DevOps, Inteligencia de negocios, Cloud, entre otros.

La importancia del papel de los proyectos de formación posgradual a nivel de maestría en el desarrollo científico y tecnológico de un país alrededor de la convergencia entre la informática y las comunicaciones se valida con la gran cantidad de programas de Maestría de alta calidad que se encuentran en las principales Universidades internacionales (ver Tabla 3).

*Tabla 3. Proyectos Curriculares referentes en el área de las TIC a nivel internacional*

| Proyecto Curricular                   | Universidad   | País          | Líneas, campos o áreas. de Formación o investigación                                                                                               | Tiempo estimado |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Computational Science and Engineering | Harvard       | Estado Unidos | Ciencias de la computación, métodos numéricos, estadística, inteligencia artificial.                                                               | 24 meses        |
| Data Science                          | Harvard       | Estado Unidos | Ciencia de datos, Big data, inteligencia artificial                                                                                                | 18 meses        |
| Advanced Computer Science             | Cambridge     | Reino unido   | Ciencias de la computación, redes de computadoras, sistemas móviles, ciencia de datos, Inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural. | 12 meses        |
| Computer Science                      | Oxford        | Reino unido   | Algoritmos, modelos computacionales, ciencia de datos, seguridad informática, desarrollo de software.                                              | 12 meses        |
| Computational Science and Engineering | MIT           | Estado Unidos | Análisis numérico, simulación, optimización, computación multidisciplinaria.                                                                       | 12 meses        |
| Engineering-Computer Networking       | UCLA          | Estado Unidos | Redes de computadoras, telecomunicaciones.                                                                                                         | 12 meses        |
| Geomatics                             | E.T.H. Zurich | Suiza         | Geodesia, fotogrametría, GIS, cartografía.                                                                                                         | 24 meses        |

A nivel nacional la oferta de proyectos académicos de maestría en informática y comunicaciones también es amplia y presente en las principales universidades del país (ver Tabla 4), lo que valida la importancia y la necesidad de formación, desarrollo e innovación en estos campos. Dentro de esta oferta se encuentra la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones que durante sus más de 30 años de historia ha evolucionado junto con las TIC a líneas de investigación y ejes temáticos donde converge la informática y las comunicaciones. Lo anterior, precisamente es lo que determina el factor diferenciador de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones: no oferta un plan de formación de Informática o de Comunicaciones (como la gran mayoría de maestrías de país) sino que integra estas dos grandes áreas mediante sus 4 énfasis en una estructura curricular altamente flexible que le permite al estudiante aplicar sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de proyectos en temáticas actuales que integran las comunicaciones y la informática, tales como internet de las cosas, redes definidas por software, ciudades inteligentes, agricultura inteligente, telemedicina y telesalud, entre otras.

*Tabla 4. Oferta de proyectos académicos de maestría en informática y comunicaciones*

| Proyecto Curricular                                           | Universidad                      | Ciudad | Líneas, campos o áreas. de Formación o investigación                                                                                | Créditos |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Maestría en Ingeniería – Telecomunicaciones                   | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá | Redes, regulación y organización empresarial en el ámbito de las telecomunicaciones                                                 | 52       |
| Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Sistemas y Computación | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá | Ingeniería de software.                                                                                                             | 52       |
| Maestría en Ingeniería de software                            | Universidad de Los Andes         | Bogotá | Equipos de desarrollo ágil, DevOps, Gestión de proyectos de software, Líneas y reutilización de software, y Experiencia de usuario. | 40       |
| Maestría en Gestión de Innovación Tecnológica                 | Universidad de Los Andes         | Bogotá | Gestión estratégica de innovación, herramientas de innovación.                                                                      | 36       |
| Maestría en Inteligencia Artificial                           | Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá | Robótica, visión artificial, PLN, Ciencia de datos.                                                                                 | 40       |
| Maestría en Internet de las cosas                             | Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá | Computación y Analítica en IoT, Diseño de Sistemas Embebidos para IoT, Redes de Comunicaciones en IoT.                              | 42       |

Dentro de la oferta académica del país afín a la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, conviene destacar que en ningún caso se encontró un programa académico de igual denominación al Proyecto Curricular ofertado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el cual integra en sus áreas de estudio de Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática e Inteligencia Artificial, áreas que se refieren en algunas de las líneas de investigación de los programas consultados y, que en el caso de la Maestría se definen desde una perspectiva interdisciplinar orientada al análisis e innovación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Sobre el perfil de egreso, se destaca que la propuesta de la Maestría recoge elementos enunciados en los programas de otras Universidades, destacando el papel de la innovación, la creatividad y la crítica como fundantes en las cualidades de los magísteres que egresan del programa y desarrollan acciones de transformación en los contextos. Característica que permite señalar que la propuesta que plantea el programa articula elementos que configuran programas afines, mostrando coherencia, pero además de ello, integralidad en el proceso formativo.

Los programas consultados, pertenecen en dos (2) casos a Universidades de carácter privado y uno (1) a una Universidad Pública y cuentan con las siguientes características adicionales, según lo reportado en el [Sistema Nacional de Información de la Educación - SNIES](#). Los costos de matrícula de los programas de Maestría afines consultados, se ubica entre los \$6.500.000 y los \$13.800.000, siendo el costo de la Maestría en la Universidad Nacional de Colombia el de menor valor y, que respecto a la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital FJC, se ubica alrededor de \$1.000.000 por debajo de esta última, lo que indica que el costo de las Universidades públicas es de fácil acceso a los interesados en formarse a nivel posgradual en las áreas de conocimiento propias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En lo relativo a la periodicidad de la admisión, se encuentra que todos los programas reciben nuevos estudiantes cada semestre, lo que ubica al posgrado de la Universidad Distrital FJC en igualdad de condiciones con la oferta de programas afines. Finalmente, en cuanto a la duración del Proyecto Curricular la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones se ubica en un número de semestres frecuente en los programas de instituciones privadas, lo cual le entrega un valor agregado respecto a los ofertados por la Universidad Nacional de Colombia.

## 2.2 Contexto institucional

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones responde perfectamente a la misión de la Universidad definida en el [Proyecto Universitario Institucional - PUI](#), la cual plantea como uno

de los propósitos de la Universidad, la formación de profesionales especializados y de ciudadanos activos; la producción y reproducción del conocimiento científico, además de la innovación tecnológica. En cuanto al [Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030](#), la Maestría atiende todos los lineamientos estratégicos, haciendo énfasis en los 3 primeros:

Lineamiento estratégico 1: “Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad”. La Maestría plantea sus objetivos y planes de desarrollo hacia una transformación digital de la sociedad mediante el uso de las TIC.

Lineamiento estratégico 2: “Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental”. La Maestría establece una estructura curricular y de investigación dinámica que evoluciona al ritmo de la innovación tecnológica y con la flexibilidad necesaria para permitir la interdisciplinariedad que demanda la evolución de las TIC.

Lineamiento estratégico 3: “Integrar las funciones universitarias por medio de la investigación, creación, innovación para la ampliación del conocimiento como bien público y para la solución de problemas de la ciudad - región y de la sociedad en general”. En gran proporción, tanto los trabajos de grados de la Maestría como los proyectos de investigación o extensión de los grupos de investigación asociados a la Maestría están formulados para dar solución a focos problemáticos de la ciudad-región.

### **3. ASPECTOS CURRICULARES**

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas adopta el sistema de créditos académicos en el año 2006, a través del [Acuerdo No. 009 del 12 de septiembre de 2006](#) emanado del Consejo Académico, por el cual se implementa este sistema en la institución. Esta normatividad establece la intencionalidad de contextualizar en la vida social, cultural y en el ámbito académico la organización curricular de tal manera que se permita a los alumnos conferir sentido a sus aprendizajes. Se precisa el marco de organización de las mallas curriculares, definiendo el crédito académico, su equivalencia en tiempo, el rango de créditos para establecer la duración máxima de los programas de pregrado y posgrado, las competencias profesionales, la definición, modalidades y clasificación de los espacios académicos, y el porcentaje de espacios académicos obligatorios y electivos en los planes de estudio de los Proyectos Curriculares.

#### **3.1 Ejes de formación**

La Maestría en Ciencias de la Información y la Comunicaciones Componente en Investigación presenta los campos de conocimiento en los cuatro énfasis ofertados:

1. Teleinformática.
2. Ingeniería de Software.
3. Geomática.
4. Inteligencia Computacional.

Con los cuales se quiere formar y capacitar al estudiante, alrededor de los cuales se encuentra la estructura curricular.

#### **3.2 Propósitos de formación**

Los resultados de aprendizaje, constituyen uno de los principales aspectos de discusión y reflexión curricular en las Instituciones de Educación Superior. Su integración a la propuesta curricular exige

un trabajo articulado que permita la armonización de la propuesta curricular con las directrices ministeriales a la luz de un contexto que ha sido construido durante la trayectoria de los programas. La Maestría articula las estrategias pedagógicas y didácticas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en especial que el estudiante adquiera las competencias para que pueda participar activamente en la solución de los problemas de la sociedad proponiendo soluciones innovadoras mediante la implementación de tecnologías de información y comunicación.

La Maestría fundamenta su modelo pedagógico en el Aprendizaje Significativo. Este modelo manifiesta que los nuevos conocimientos que se generan al interior de la persona se relacionan de manera clara y directa con los conocimientos previos de los cuales disponía, lo que quiere decir que el mismo estudiante relaciona el conocimiento nuevo que adquiere a través del docente, con el conocimiento previo que poseía. Lo anterior se puede observar en el currículo que incluye clases magistrales, prácticas académicas, proyectos de resolución de problemas y trabajos de investigación científica e innovación tecnológica.

El currículo de la Maestría incluye actividades creativas y constructivas, para lograr que los estudiantes sean dinámicos, con iniciativa, críticos, descubridores, investigadores, autónomos, capaces de tomar decisiones y encontrar soluciones a problemas, en un ambiente investigativo que ofrezca experiencias significativas, organizadas en un ambiente afectivo, agradable, acogedor para brindar desarrollo integral en el cual participa toda la comunidad educativa.

El componente práctico se conforma de proyectos, retos, talleres, sesiones de laboratorios, entre otros. Estos espacios tienen una intervención alta de herramientas TIC tanto para el desarrollo práctico como para apoyar y complementar las clases magistrales. La Universidad cuenta con la Suite de Google y con Moodle que soportan el acompañamiento tecnológico síncrono y asincrónico requerido para el desarrollo exitoso de estos espacios académicos.

Los espacios académicos de la ruta de investigación adoptan la siguiente metodología para la enseñanza. El seminario de investigación implementa una metodología híbrida entre clase magistral y tutoría personalizada en función del trabajo de grado de cada estudiante. El espacio académico de Trabajo de grado I se imparte bajo la modalidad de tutoría personalizada por parte del director de trabajo de grado. Finalmente, el espacio académico de Trabajo de grado II corresponde a la sustentación y entrega del informe y de la productividad científica.

### **3.3 Perfil de Egreso del Proyecto Curricular**

#### **3.3.1 Investigación**

Investigadores que contribuyan al avance del conocimiento cultural, social, económico, político, científico y tecnológico del país. Magíster investigador con mentalidad analítica, crítica y creativa para liderar el diseño, desarrollo, administración y evaluación de alternativas de solución a los problemas propios de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las organizaciones. El magíster apelará a la recursividad para crear los nuevos escenarios que permitan construir soluciones coherentes, viables y eficientes en la construcción de la sociedad de la información en nuestro país.

#### **3.3.2 Profesional**

Profesional con capacidad de integrar las ciencias de la computación, ciencias de la tierra, las comunicaciones, los métodos estadísticos y matemáticos para investigar, diseñar, evaluar y apropiarse sistemas de comunicaciones, redes, ingeniería de software, geomática e inteligencia artificial, dentro del contexto nacional e internacional. El egresado de la maestría tendrá la capacidad de interactuar con su entorno social y tecnológico, y estará en capacidad de gestionar tópicos relacionados con los sistemas de comunicaciones, ingeniería de software, geomática, redes de datos, inteligencia artificial

y afines, y ser líder de primera línea en la revolución digital que lentamente se está desarrollando en el país.

### **3.3.3 Ocupacional**

Magíster integral con responsabilidad social y científica para aplicar las ciencias de la información, las comunicaciones la computación, la ingeniería de software, las redes geográfica o espacial y la inteligencia artificial al entorno local, regional, nacional e internacional. El magíster en ciencias de la información y las comunicaciones tiene la oportunidad de actuar en un amplio matiz de desafíos en su desempeño profesional. Debido a las políticas de los últimos gobiernos en la masificación de las TIC, el crecimiento exponencial de la red internet a nivel mundial, nacional y regional, apertura, liberalización de las comunicaciones, el desarrollo de la construcción de la sociedad del conocimiento y la aparición y aplicación de nuevas tecnologías en áreas diversas del sector productivo y comercial.

### **3.3.4 Campo de desempeño del egresado del proyecto curricular**

Nuestros egresados se desempeñan en áreas prioritarias para el desarrollo de nuestro país y en general para cualquier país del mundo. Actualmente, las áreas donde converge la informática y las comunicaciones constituyen los últimos avances tecnológicos y representan el apalancamiento necesario para el desarrollo de los diferentes sectores (gubernamentales, comerciales, industriales, etc.) de un país mediante la innovación tecnológica. Lo anterior se valida con las políticas nacionales (CONPES) ya mencionados arriba en áreas como Big Data, Transformación Digital e Inteligencias Artificiales. También se valida con la alta demanda laboral en dichas áreas medida indirectamente mediante el IBC (Índice de Base de Cotización) de los recién graduados (medido por el OLE – Observatorio Laboral para la Educación) que evidencia valores altos para egresados de maestrías en temáticas TIC en su registro más actualizado.

## **3.4 Competencias del Proyecto Curricular**

Los diseños curriculares de los programas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se organizan a partir de las nociones de formación por competencias, la interdisciplinariedad y la flexibilidad, la Universidad privilegia las competencias en:

- Las competencias ciudadanas: Caracterizan a una persona formada para la ciudadanía y el sentido social; implican la consideración de la cultura desde la cual se definen unos comportamientos y unos modos de actuación y de relación con el entorno natural y social.
- Las competencias básicas: Caracterizan a una persona formada para el uso inteligible de saberes fundamentales y de prácticas sustentadas en dichos saberes, los cuales son indispensables para la elaboración y la comprensión racional del mundo. Ellos son: Ciencias Naturales y Sociales, Matemáticas, Lengua Materna, Lengua Extranjera, Tecnologías de la Información, Comunicación y Estética.
- Las competencias laborales: Caracterizan a una persona formada para el desempeño apropiado en una labor o en una profesión. Dan sentido social al “mundo Dell trabajo” entendido éste como parte del “mundo de la vida”. Lo ciudadano, lo básico y lo laboral.

## **3.5 Objetivos de Formación del Programa**

### **Objetivo general del proyecto curricular**

Formar investigadores que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico, en las áreas de: Teleinformática, Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial y Geomática.

### **Objetivos específicos del proyecto curricular**

Desarrollar una comunidad de investigadores con mentalidad analítica, crítica y creativa para liderar el diseño, desarrollo, administración y evaluación de alternativas de solución a los problemas propios de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las organizaciones.

Incurrir en la formulación y desarrollo de estrategias por parte del estado y los organismos responsables de la planeación, diseño, operación y administración de plataformas de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones.

Formar Investigadores con solvencia y claridad en la producción académica y con visión científica para el desarrollo de nuevo conocimiento en las áreas de las Ciencias de la Información y las Comunicaciones.

### 3.6 Plan de Estudios – Estructura Curricular

La Maestría en Ciencias de la Información y las comunicaciones (MCIC) oferta 4 énfasis: Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática e Inteligencia Artificial, cada uno de ellos con la misma estructura curricular de 44 créditos conformada por 4 tipos de espacios académicos como se presenta en la Ilustración 1:

1. Espacios académicos fundamentales. Constituyen el núcleo fundamental de la Maestría (8 créditos). Este núcleo está conformado por 2 espacios (de 4 créditos) comunes y obligatorios para todos los énfasis.
2. Espacios académicos de investigación. Constituyen la ruta de investigación de la Maestría (16 créditos). Esta ruta está conformada por 3 espacios comunes y obligatorios para todos los énfasis: Seminario de investigación (4 créditos), Trabajo de grado I (4 créditos), Trabajo de grado II (8 créditos).
3. Espacios académicos de Énfasis. Corresponden a los espacios académicos electivos del énfasis (12 créditos). El estudiante debe seleccionar 3 espacios propios del énfasis.
4. Espacios académicos Complementarios. Corresponden a los espacios académicos electivos extrínsecos (8 créditos). Este espacio no tiene prerequisite. El estudiante debe seleccionar dos espacios de los siguientes: Espacio electivo del mismo o de otros énfasis; Espacios académicos de otras maestrías de la Facultad de Ingeniería, Espacios académicos de las maestrías de las otras Facultades de la Universidad (sujeto a aprobación del consejo curricular); Espacio académico de maestrías de otras Universidades (sujeto a aprobación del consejo curricular).

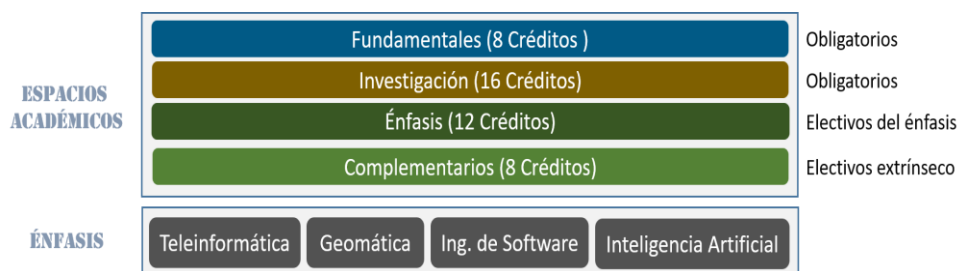
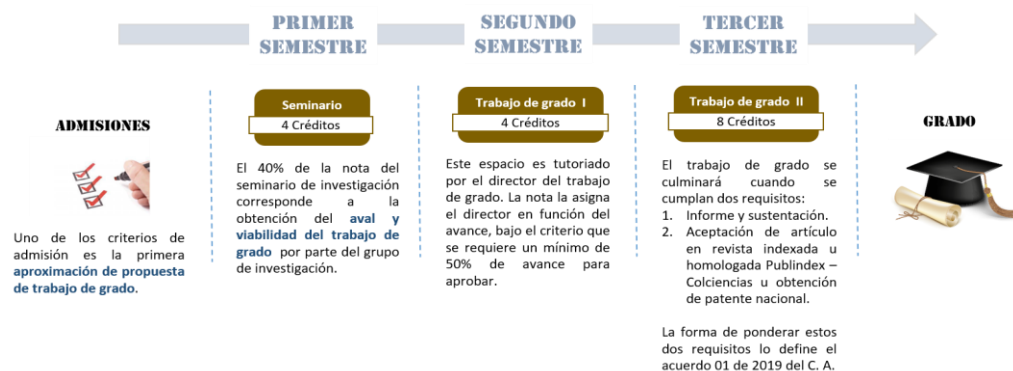


Ilustración 1. Estructura de 44 créditos conformada por 4 tipos de espacios académicos

**Espacios académicos fundamentales.** Constituyen el núcleo fundamental de la Maestría (8 créditos). Este núcleo está conformado por 2 espacios (de 4 créditos) comunes y obligatorios para todos los énfasis: Herramientas matemáticas para el manejo de la información e Informática.

**Espacios académicos de investigación.** Constituyen la ruta de investigación de la Maestría (16 créditos). Esta ruta está conformada por 3 espacios comunes y obligatorios para todos los énfasis: Seminario de investigación (4 créditos), Trabajo de grado I (4 créditos), Trabajo de grado II (8 créditos). Se deben ver en ese orden (cada espacio tiene como prerequisite el anterior) debido a estar condicionados a la propuesta, desarrollo y presentación del trabajo de grado (ver Ilustración 2).



*Ilustración 2. Ruta de la investigación*

**Espacios académicos de Énfasis.** Corresponden a los espacios académicos electivos del énfasis (12 créditos). El estudiante debe seleccionar 3 espacios electivos propios del énfasis (ver Ilustración 3). La coordinación de la Maestría o los grupos de investigación asociados a la Maestría pueden proponer nuevos espacios de este tipo cuya aprobación estará sujeta a los lineamientos establecidos por el consejo curricular de la Maestría, por el comité curricular de la facultad de ingeniería y por el consejo de facultad de ingeniería. El fin de estos espacios constituye la adquisición de conocimiento y formación de competencias específicas en las temáticas propias del énfasis. Estos espacios académicos no tienen prerrequisitos.

**Espacios académicos Complementarios.** Corresponden a los espacios académicos electivos extrínsecos (8 créditos). Este espacio no tiene prerrequisito. El estudiante debe seleccionar dos espacios de los siguientes:

- Espacio electivo del mismo o de otros énfasis.
- Espacio académico de otras maestrías de la Facultad de Ingeniería.
- Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (sujeto a aprobación del consejo curricular).
- Espacio académico de maestrías de otras Universidades (sujeto a aprobación del consejo curricular).

|                                                             | ÉNFASIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | INTELIGENCIA ARTIFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INGENIERÍA DE SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                   | GEOMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TELEINFORMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fundamentales (obligatorios)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herramientas matemáticas para el manejo de la información</li> <li>- Informática</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Investigación (obligatorios)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminario de investigación</li> <li>- Trabajo de grado I</li> <li>- Trabajo de grado II</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Énfasis (electivos del énfasis – seleccionar 3)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Big data</li> <li>- Analítica de datos</li> <li>- Inteligencia computacional</li> <li>- Inteligencia de negocios</li> <li>- Computación paralela</li> <li>- Robótica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingeniería de software I</li> <li>- Ingeniería de software II</li> <li>- Patrones y arquitectura de software</li> <li>- Construcción y pruebas de software</li> <li>- Tendencias en ingeniería de software</li> <li>- Bases de datos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases de datos espaciales</li> <li>- Análisis espacial</li> <li>- Servicios geográficos web</li> <li>- Sistemas de posicionamiento geodésico</li> <li>- Métodos avanzados en el análisis de imágenes</li> <li>- Estadística espacial</li> <li>- Procesamiento digital de imágenes y elaboración de productos cartográficos</li> <li>- Matemática Avanzadas y Geoprocusamiento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redes</li> <li>- Procesos estocásticos</li> <li>- Modelado y simulación de redes</li> <li>- Aplicaciones sobre internet/la nube</li> <li>- Avances en redes inalámbricas</li> <li>- Política Sectorial y Regulación en Telecomunicaciones.</li> </ul> |
| Complementarios (electivos complementarios – seleccionar 2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espacio electivo del mismo o de otros énfasis</li> <li>- Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería</li> <li>- Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular)</li> <li>- Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ilustración 3. Estructura curricular con espacios académicos por énfasis

### 3.6.1 Organización de periodos académicos

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones está diseñada para ser cursada en 3 periodos académicos semestrales; la distribución sugerida se puede observar en la Ilustración 4, sin embargo, el tiempo se podría reducir o aumentar sin superar lo establecido en el [Reglamento para posgrados de la Facultad de Ingeniería](#), que actualmente fija un tiempo máximo de 5 años para cursar una maestría de la facultad.

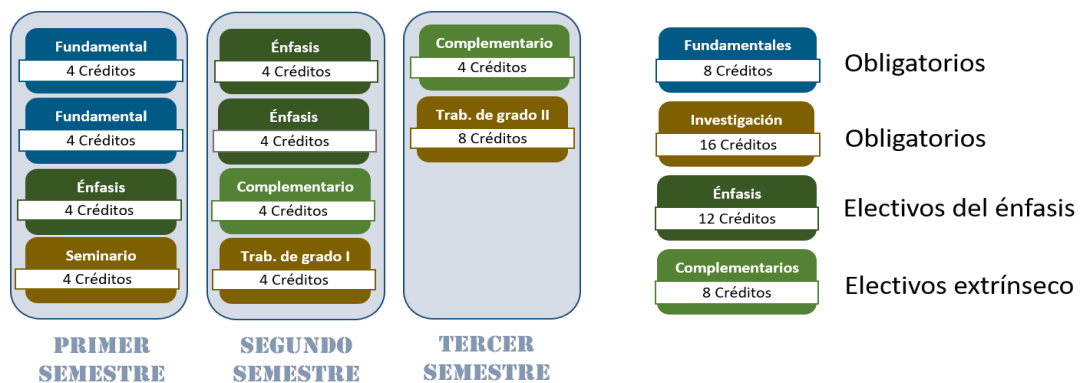


Ilustración 4. Distribución sugerida por periodos académicos.

### 3.6.2 Flexibilidad curricular de la Maestría

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones ofrece flexibilidad a sus estudiantes en las siguientes vías:

- 4 énfasis para seleccionar al momento de aspirar a la Maestría: Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática e Inteligencia artificial.
- Espacios académicos electivos del énfasis: el estudiante puede seleccionar 3 espacios académicos de la bolsa de espacios ofrecidos del énfasis.

- Espacios académicos electivos extrínsecos complementarios: el estudiante puede seleccionar 2 espacio académico entre las siguientes opciones:

- a) Espacio electivo intrínseco del mismo o de otros énfasis.
- b) Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería.
- c) Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular).
- d) Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular).

La Tabla 5 presenta la relación porcentual de los créditos de la Maestría en función de su carácter: obligatorios o electivos.

*Tabla 5. Relación porcentual de los créditos de la Maestría en función de su carácter*

| Tipo de créditos | Número de créditos del plan de estudios | Porcentaje frente al plan de estudios |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Obligatorio      | 36 créditos                             | 81,82%                                |
| Electivos        | 8 créditos                              | 18,18%                                |
| <b>Total</b>     | <b>44 créditos</b>                      | <b>100%</b>                           |

#### **4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS**

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, articula las estrategias pedagógicas y didácticas que se describen más adelante con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en especial que el estudiante adquiera las competencias para que pueda participar activamente en la solución de los problemas de la sociedad proponiendo soluciones innovadoras mediante la implementación de tecnologías de información y comunicación. Todo lo anterior se fundamenta en realizar las actividades de planeamiento, desarrollo y gestión del currículo de manera coordinada para guiar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que permitan formar excelentes magísteres con capacidad investigativa.

##### **4.1 Enfoque Pedagógico**

La Maestría fundamenta su modelo pedagógico en el Constructivismo, donde se integran aportes de diversos modelos cuyo denominador común lo constituye el hecho que el conocimiento se construye como resultado de la actividad mental constructiva del estudiante con base en un conocimiento previo, lo que hace necesario mencionar su afinidad con el modelo propuesto por David Ausbel, conocido como Aprendizaje Significativo. Este modelo manifiesta que los nuevos conocimientos que se generan al interior de la persona se relacionan de manera clara y directa con los conocimientos previos de los cuales disponía, lo que quiere decir que el mismo estudiante relaciona el conocimiento nuevo que adquiera a través del docente, con el conocimiento previo que poseía. Lo anterior se puede observar en el currículo que incluye clases magistrales, prácticas académicas, proyectos de resolución de problemas y trabajos de investigación científica e innovación tecnológica.

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones define sus objetivos, su misión, su estructura curricular y de investigación en función tanto de los marcos científicos y tecnológicos globales, como de los marcos normativos y estratégicos gubernamentales nacionales asociados a las TIC. Mediante 4 énfasis la Maestría ofrece un plan de formación integral y altamente flexible que atiende la necesidad de formación en los ejes temáticos de última generación donde converge la informática y las telecomunicaciones. A continuación, se enuncian los principales ejes temáticos de cada uno de los énfasis:

- Teleinformática: las líneas de formación e investigación de este énfasis incluyen los métodos y tecnologías modernas de disciplinas asociadas a las telecomunicaciones como lo son: las redes, las

telecomunicaciones móviles de última generación, la seguridad informática (incluyendo Blockchain), el internet de las cosas, las ciudades inteligentes, la telemedicina y la telesalud, entre otras.

- Ingeniería de software: este énfasis atiende las necesidades de formación, innovación e investigación relacionadas con desarrollo de software de calidad como lo son la ingeniería de requerimientos, el diseño, la construcción, la evaluación, el mantenimiento, la configuración, la administración entre otros.

- Geomática: este énfasis se enfoca en las disciplinas asociadas a las ciencias de la tierra como los son los sistemas de información geográfica, la cartografía, la fotogrametría, el procesamiento digital de imágenes, los sensores remotos, la geodesia, los sistemas de posicionamiento global y la estadística espacial.

- Inteligencia artificial: la formación e investigación en este énfasis se orienta hacia los ejes temáticos que están llevando a la tecnología a una nueva generación basada en el aprendizaje de las máquinas. Dentro de estos ejes temáticos se encuentran: procesamiento natural de lenguaje, visión artificial, big data, analítica de datos, deep learning, inteligencia de negocios, robótica, computación de alto desempeño y computación cuántica.

#### **4.2 Enfoque Didáctico**

El currículo de la Maestría incluye actividades creativas y constructivas, para lograr que los estudiantes sean dinámicos, con iniciativa, críticos, descubridores, investigadores, autónomos, capaces de tomar decisiones y encontrar soluciones a problemas, en un ambiente investigativo que ofrezca experiencias significativas, organizadas en un ambiente afectivo, agradable, acogedor para brindar desarrollo integral en el cual participa toda la comunidad educativa.

Los espacios académicos fundamentales y de énfasis adoptan una metodología para la enseñanza teórico-práctica, integrando la clase magistral y actividades prácticas bajo un enfoque guiado por la solución de problemas. El componente práctico se conforma de proyectos, retos, talleres, sesiones de laboratorios, entre otros. Estos espacios tienen una intervención alta de herramientas TIC tanto para el desarrollo práctico como para apoyar y complementar las clases magistrales. La Universidad cuenta con la Suite de Microsoft y con Moodle que soportan el acompañamiento tecnológico síncrono y asincrónico requerido para el desarrollo exitoso de estos espacios académicos.

Los espacios académicos de la ruta de investigación adoptan la siguiente metodología para la enseñanza. El seminario de investigación implementa una metodología híbrida entre clase magistral y tutoría personalizada en función del trabajo de grado de cada estudiante. El espacio académico de Trabajo de grado I se imparte bajo la modalidad de tutoría personaliza por parte del director de trabajo de grado. Finalmente, el espacio académico de Trabajo de grado II corresponde a la sustentación y entrega del informe y de la productividad científica. Los 3 espacios de la ruta de investigación tienen un acompañamiento alto por parte del director del trabajo de grado y de su grupo de investigación, inclusive es el grupo de investigación el que avala y da viabilidad a la propuesta de trabajo de grado.

#### **5. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO**

La Maestría concibe que el estudiante que forma como magister, se debe a las necesidades de nuestro país y considera que la función de proyección social debe procurar la formación de individuos con sensibilidad, conciencia social y capacidad de aportar soluciones creativas a las necesidades de la sociedad, a partir de:

- Gestión Social que comprende acciones bajo enfoques participativos, fundamentadas en los valores solidarios en pro de una atención permanente y sistemática de problemáticas sociales y/o necesidades sociales y comunitarias, buscando una transformación y desarrollo visualizadas en capacidades comunitarias, sociales e institucionales en lo local, regional, nacional e internacional por medio del

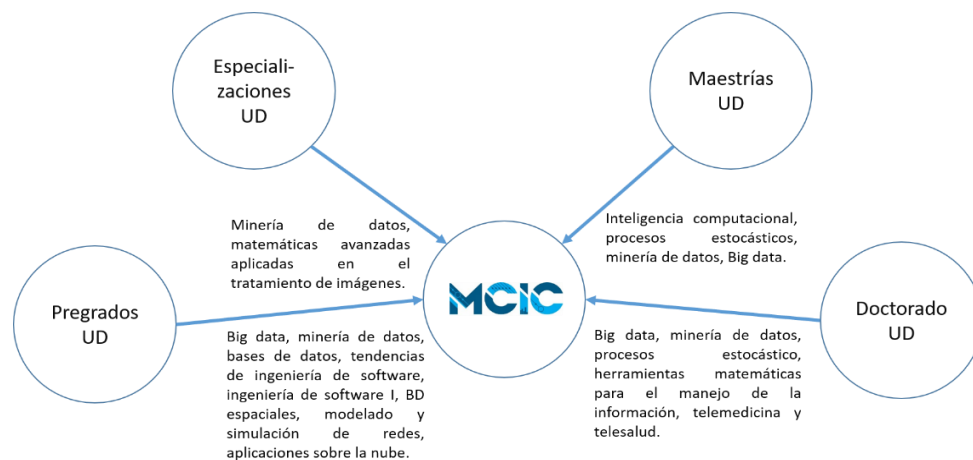
desarrollo de trabajos de grado que impacten directamente empresas o poblaciones directamente relacionadas con los estudiantes de la especialización.

- Gestión Tecnológica que contribuye al fortalecimiento de la vinculación del programa con las empresas dando utilidad al conocimiento a través de procesos de emprendimiento, economía solidaria y procesos de evaluación de recursos tecnológicos de las compañías desde los talleres generados en cada asignatura.

- La interacción directa de la comunidad académica con los diferentes sectores que componen la sociedad actual, se realiza a través de las redes de conocimiento integradas por docentes y egresados.

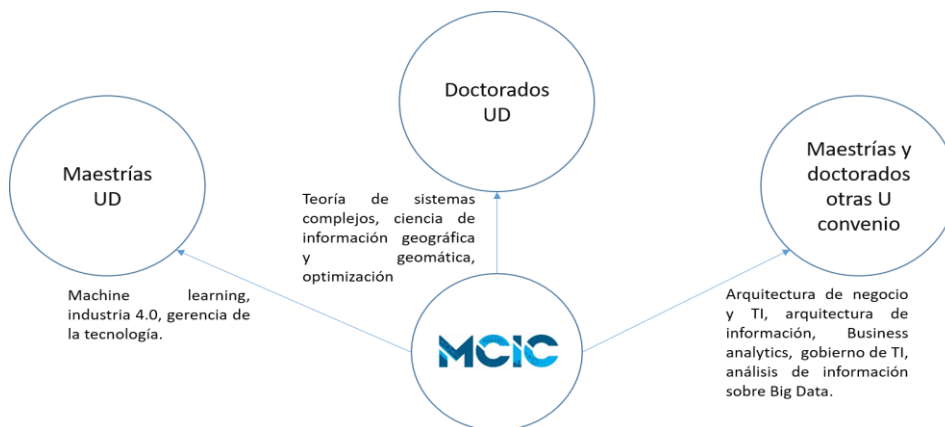
### 5.1 Movilidad Académica

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (MCIC) recibe en sus espacios académicos a estudiantes de otros proyectos curriculares de todos los niveles de formación, normalmente de la facultad de ingeniería y de la facultad tecnológica. Para los estudiantes de posgrados, nuestros espacios académicos son válidos como si fueran propios de su proyecto curricular. Para los estudiantes de pregrado nuestros espacios académicos corresponden a una [modalidad de grado de pregrado](#), en la cual deben cursar y aprobar dos espacios de posgrados, los cuales son homologables si el estudiante ingresa al posgrado. En la Ilustración 5 se pueden observar los espacios académicos ofrecidos por la Maestría, más cursados por otros proyectos curriculares en los últimos 5 años.



*Ilustración 5. Espacios académicos ofrecidos por la Maestría a otros proyectos curriculares.*

De igual forma nuestros estudiantes cursan asignaturas en maestrías y doctorados de la Universidad o de otras Universidades con convenio. En la Ilustración 6 se pueden observar los espacios académicos (de otros proyectos curriculares) más cursados por nuestros estudiantes durante los últimos 5 años.



*Ilustración 6. Espacios académicos de otros proyectos curriculares cursados por nuestros estudiantes.*

Los docentes de carrera o de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (la Maestría cuenta con 24 docentes de planta: 7 propios de la Maestría y 17 de la Facultad de ingeniería) pueden recibir financiamiento para movilidad en 5 vías:

- URELINTER (Unidad de Relaciones Internacionales) apoya la movilidad académica de los docentes en el marco de la [Resolución del Consejo Académico No. 045 de 2012](#), por la cual se reglamentan disposiciones relativas al apoyo de la movilidad académica de docentes de carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- ODI (Oficina de Investigaciones) realiza convocatorias periódicas (normalmente bimensuales) para apoyar la socialización de resultados parciales o finales de investigación por parte de los docentes de planta de la Universidad en eventos científicos nacionales o internacionales.
- Los proyectos de investigación o extensión institucionalizados pueden contar con un rubro para la socialización de resultados, al cual puede acceder los profesores de planta u ocasionales asociados al proyecto. De igual forma algunos proyectos pueden contar con un rubro para visitas técnicas o estancias de investigación.
- Las facultades de la Universidad (en nuestro caso, la facultad de Ingeniería) cuentan con un rubro para eventos, al cual pueden acceder los docentes de planta para socializar resultados de investigaciones en eventos nacionales o internacionales.
- Los proyectos curriculares de Doctorado de la Universidad (en nuestro caso, el Doctorado en Ingeniería) cuenta con un rubro propio para apoyar a los docentes de planta que deseen socializar sus resultados de investigación en eventos científicos nacionales o internacionales o que deseen hacer visitas técnicas.

En cuanto a movilidad hacia la Universidad, la Maestría puede tener docentes visitantes nacionales o extranjeros haciendo uso de las siguientes 3 vías:

- URELINTER apoya la movilidad académica de los docentes en el marco de la [Resolución del Consejo Académico No. 045 de 2012](#), por la cual se reglamentan disposiciones relativas al apoyo de la movilidad académica no solamente de los docentes de carrera de la Universidad, sino también de invitados nacionales e internacionales, docentes visitantes y docentes expertos.
- Las facultades de la Universidad (en nuestro caso, la facultad de Ingeniería) cuentan con un rubro para invitar docentes nacionales e internacionales para que impartan conferencias, seminarios, workshops o módulos dentro de los espacios académicos, especialmente de los posgrados.
- El Doctorado en Ingeniería invita periódicamente (mínimo, una vez por semestre) docentes nacionales o extranjeros para que participen en las siguientes actividades: como jurados en la institucionalización o defensa de las tesis doctorales, como docentes en módulos de espacios

académicos del Doctorado y de las Maestrías de la facultad y como conferencistas en diferentes tipos de eventos.

Al igual que los docentes, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de recibir apoyo económico para participar como ponentes en eventos científicos nacionales o internacionales para socializar los resultados parciales o finales de sus trabajos de grado mediante las siguientes vías:

- La ODI mediante convocatorias periódicas (normalmente bimensuales) para apoyar la socialización de resultados parciales o finales de investigación por parte de los estudiantes de posgrado de la Universidad en eventos científicos nacionales o internacionales.
- La ODI realiza convocatorias periódicas (normalmente semestrales) para apoyar financieramente el desarrollo de trabajos de grado de Maestrías. Este financiamiento cuenta con un rubro de socialización de resultados para que los estudiantes de Maestría participen como ponentes en eventos científicos nacionales o internacionales.
- Los estudiantes de Maestría cuyo trabajo de grado esté enmarcado en proyectos de investigación institucionalizados, cuentan con el estatus de coinvestigadores, lo que les permite acceder al rubro de socialización de resultados en eventos científicos nacionales o internacionales.

El principio regulador de la Internacionalización del currículo es la cooperación, es decir el desarrollo de procesos que inciden en el ejercicio de formación con la participación de diferentes actores de los ámbitos, local, nacional e internacional. Mediante la internacionalización del currículo se otorga un lugar al carácter multicultural e internacional a la educación, propiciando en la comunidad académica un amplio panorama de intercambio que, enriquecerá el proceso de formación en el que cada cual participa y le brindará nuevas herramientas con las cuales desenvolverse en un mundo globalizado. Esto no reduce la internacionalización a intercambio con otros países, en cuanto, se reconoce el carácter pluricultural de nuestro propio contexto y la importancia de incursionar en las diferentes culturas para ampliar nuestra comprensión del mismo para de esta manera integrarlo en las propuestas de formación de la institución articuladas a campos del saber diferentes.

Desde tal perspectiva, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cabeza de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales, adelanta diferentes acciones encaminadas a la internacionalización del currículo, en las que converge el interés por entablar el diálogo con la comunidad internacional, pero, principalmente, por descubrir aquellos contextos locales, regionales y nacionales con los cuales es fundamental entrar en conversación. Pensarlo de este modo, implica reconocer la interinstitucionalidad como un principio en los procesos de formación en cuanto permite establecer una red de pensamiento, conocimiento y saber, a la luz de las interacciones propias del contexto; construir propuestas educativas en el nivel superior coherentes con nuestra realidad, pertinentes para lo que requiere el contexto; alcanzar posicionamiento en los ámbitos nacionales a internacionales desde la construcción propia, entre otros elementos.

Ahora bien, un aspecto importante a destacar en relación con la internacionalización del currículo, es que se entiende como un conjunto de acciones que posibilitan el intercambio con contextos particularmente diversos y multiculturales y, en tal sentido, no se restringe a ejercicios de investigación, sino mejor, implican la articulación entre las funciones misionales de la Universidad y los modos como estas se materializan en las prácticas particulares de cada Proyecto Curricular. En otras palabras, con la internacionalización del currículo, los procesos que sustentan Docencia y formación, Investigación e innovación y, Extensión y Proyección social, potencian el diálogo con la comunidad y la interrelación de saberes y conocimientos que aportan a la transformación del contexto.

De acuerdo con lo que antecede, la internacionalización del currículo, exige planear acciones, en coherencia con el contexto del programa y su proyecto educativo, en las que se pueden destacar la

publicación que cuente con participación de instituciones y comunidades distintas a las del programa; definir proyectos de orden social que se desarrollen de manera articulada; diseñar e implementar espacios académicos conjuntos con programas afines, instituciones y organizaciones de la sociedad y las comunidades; definir elementos articuladores que faciliten el diálogo con contextos diferenciados, como es el caso del desarrollo de habilidades sociales, conocimientos en segundo idioma, abordar componente multiculturales, etc. Son estas las bases de la internacionalización del currículo, sobre la cual se busca tejer acciones al interior del programa a partir de los elementos ya construidos como resultado de la trayectoria y experiencia adquirida en procesos de formación, investigación y proyección social.

## **5.2 Investigación**

La Universidad orienta sus políticas de investigación a partir del Plan Estratégico de Desarrollo en vigencia. En el año 2018 se da inicio a un nuevo Plan 2018–2030. Este plan considera la investigación como uno de los ejes fundamentales y como un compromiso esencial con el cual la Universidad espera contribuir a la solución de problemas de la Ciudad-Región Bogotá y del país. De esta manera, la práctica investigativa hace parte de la razón de ser institucional en la Universidad, pues permite desarrollar una relación íntima y directa con los saberes disciplinarios en el ámbito de las distintas profesiones que a su vez fortalece la docencia y responde a los desafíos locales, regionales y globales. La práctica investigativa queda consagrada en la Universidad como una actividad fundamental en los procesos de formación profesional, la misma se ha institucionalizado desde los años 90s a través de acuerdos, políticas y la creación de grupos, centros de investigación, programas de posgrado a nivel de Maestría y Doctorado, que buscan responder en cada caso a las expectativas de la investigación. En el Proyecto Universitario Institucional-PUI-, en su eje de desarrollo No. 1, se comprende el desarrollo de la actividad investigativa en la Institución de la siguiente manera:

- Definir de manera concertada una política de investigación que articule programas, líneas y proyectos en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo. Igualmente es importante detectar e incluir problemas apremiantes de los distintos sectores sociales, con el propósito de lograr una verdadera interacción entre la Universidad y su entorno.
- Asumir una política académica que incluya la investigación como componente fundamental de la formación profesional en todos los programas de la Universidad y articulación de los resultados investigativos a la creación de nuevas propuestas de Maestrías y Doctorados.
- Crear centros de desarrollo académicos que integren áreas del conocimiento y faciliten la investigación (multi, inter y trans) disciplinaria.
- Vincular, en mayor escala, a los estudiantes a los proyectos institucionales de investigación y otorgar estímulos económicos a los integrantes de equipos investigativos de mayores logros en la producción, validada en el impacto social.
- Articular la Universidad a la elaboración y ejecución del plan de Ciencia y Tecnología para la ciudad capital y a la puesta en marcha del programa de gestión tecnológica e innovación.
- Establecer estatutariamente la categoría de profesor investigador, tal como lo exigen las demandas de acreditación, y crear estímulos a la acción investigativa desarrollada a través de convenios de investigación nacionales e internacionales. De esta forma se contrarresta el deterioro en el salario de los profesores y se impulsa la producción científica-académica institucional.
- Crear el Centro de Estudios de la Competitividad (C. E. C), como un organismo integrador de los componentes Universidad- Empresa, que involucre a los diferentes sectores participantes en el desarrollo nacional. El Centro velará por la investigación, la apropiación y la transferencia de tecnologías por medio de programas y portafolios de servicios específicos, cuya aplicación conlleve al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas.
- Impulsar las redes de investigadores con apropiación de recursos locativos, económicos y técnicos como soporte de los procesos de investigación y construcción del conocimiento

La estructura organizacional del sistema de investigaciones de la Universidad, allí se resalta:

- La ODI, el cual es el ente encargado de reglamentar, promover, controlar, evaluar, y socializar la investigación como función esencial de la Universidad.
- La Oficina de Transferencia de Resultados OTRI, la cual es una unidad técnica especializada adscrita al CIDC que presta sus servicios en materia de transferencia de resultados de investigación, proceso correspondiente a la identificación y oferta de productos tecnológicos, procedimientos, nuevas formas organizativas, nuevas líneas creativas en el campo literario y artístico, etc., desarrollados por los investigadores de la Universidad, para licenciarse o implementarse en el sector productivo (empresas) o para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en general;
- Las unidades de investigación de cada una de las Facultades, son los entes encargados de gestionar los proyectos y procesos investigativos de los proyectos curriculares adscritos a las Facultades.
- Dentro de las estructuras de investigación se encuentran los Institutos, IPAZUD (Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano), el IEIE (Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas) y el I3 (Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería).

Hay que resaltar, que la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones ha sido uno de los principales promotores en la creación y puesta en marcha del I3+; éste inició su funcionamiento en el tercer trimestre del 2018, como una unidad académica ejecutora, adscrita a la ODI, que involucra a los grupos de investigación y los programas de Maestría y Doctorado para realizar programas y proyectos de investigación e innovación en Ingeniería, así como transferencia de resultados de investigación.

La Maestría, en los últimos 3 años ha implementado una serie de estrategias encaminadas a facilitar y fortalecer la inserción de los procedimientos y estructuras de investigación en los aspectos curriculares. A continuación, se describen esas estrategias:

- En el proceso de admisión se incluyó la presentación de una propuesta inicial de proyecto de grado por parte de los aspirantes.
- Todos los estudiantes deben vincularse a un grupo de investigación desde la formulación de su propuesta de proyecto de grado.
- Los procesos de formulación, desarrollo y presentación de los proyectos de grados están asociados a espacios académicos (Seminario, Trabajo de grado 1 y 2).
- Se incluyó como requisito de grado la productividad científica: - Para la modalidad de investigación, la aceptación de un artículo en una revista indexada u homologada (Publindex - Colciencias).
- Semestralmente se realiza un evento de socialización de líneas de investigación y bancos de proyectos por parte de los grupos de investigación, empresas del sector productivo y entes gubernamentales.

Los grupos de investigación cumplen un papel fundamental en la Maestría en los tres ejes de acción del proyecto curricular: investigación, academia y extensión. Los grupos de investigación no solo soportan en gran medida estos 3 ejes, sino que sirven de engranaje para articularlos, Funciones de los grupos de investigación asociados a la Maestría: 21 grupos reconocidos por Colciencias 833-2018, Avalan y dan viabilidad a los trabajos de grado, dirigen los trabajos de grado, conforman el banco de potenciales trabajos de grado, desarrollan proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales que sirven de entorno de desarrollo de trabajos de grado, proponen y desarrollan los espacios académicos electivos, ofrecen servicios/infraestructura/bibliografía los espacios académicos, 21 grupos asociados a la Maestría con su respectiva clasificación, GICOG-A1, LIFAE-A1, GIIRA-A1, GCEM-A1, GICOECOL-A1, ARMOS-A1, GIDENUTAS-A1, LAMIC-A, LIDER-A, NIDE-A, ITI-A, GRECO-B, Internet Inteligente-B, GITUD-B, INTECSE-B, LASER-B, GEFEM-C, GESDATOS-C, GESETIC-C, GITEM++-C, ARQUISOF-C. Los grupos de investigación asociados a la Maestría brindan un entorno muy apropiado para el desarrollo del trabajo

de grado de los estudiantes y para su formación como investigadores. Estos grupos permanentemente desarrollan proyectos de investigación institucionales o interinstitucionales y/o convenios con financiamiento que garantiza tener rubros suficientes para el desarrollo y la socialización de las actividades de investigación y sus productos.

### **5.3 Nuestros Egresados**

Nuestros egresados se desempeñan en áreas prioritarias para el desarrollo de nuestro país y en general para cualquier país del mundo. Actualmente, las áreas donde converge la informática y las comunicaciones constituyen los últimos avances tecnológicos y representan el apalancamiento necesario para el desarrollo de los diferentes sectores (gubernamentales, comerciales, industriales, etc) de un país mediante la innovación tecnológica. Lo anterior se valida con las políticas nacionales (CONPES) ya mencionados arriba en áreas como Big Data, Transformación Digital e Inteligencias Artificiales. También se valida con la alta demanda laboral en dichas áreas medida indirectamente mediante el IBC (Índice de Base de Cotización) de los recién graduados (medido por el OLE – Observatorio Laboral para la Educación) que evidencia valores altos para egresados de maestrías en temáticas TIC en su registro más actualizado (graduados 2015 e inicio laboral en el 2016), por ejemplo, Ciencias de la Información y las Comunicaciones: \$4.553.838, Teleinformática: \$ 7.207.196, Teledetección: \$7.000.000, Tecnologías de la Información Geográfica: \$5.592.500.

## **6. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO**

Según el organigrama de la Universidad, el programa de la Maestría en Ingeniería en Ciencias de la Información y las comunicaciones depende de la Facultad de Ingeniería para todos los efectos académicos. La Maestría en Ingeniería en Ciencias de la Información y las Comunicaciones se denomina como proyecto académico curricular con base al Artículo 9 y el Artículo 30 del Estatuto Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se citan a continuación:

- “ARTÍCULO 9.- CURRICULAR. Proyecto Curricular es el conjunto de actividades orientadas a la formación de la persona a nivel de pregrado y postgrado.”
- “ARTÍCULO 30.- PROYECTO CURRICULAR DE POSTGRADO. El Proyecto Curricular de Postgrado es el conjunto de actividades encaminadas a la producción y transformación de conocimientos como parte fundamental e indispensable en los distintos niveles de formación avanzada.”

### **6.1 Estructura administrativa del proyecto curricular**

La administración de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones estará a cargo de un Coordinador, un Asistente (Quien hará seguimiento y acompañamiento desde la plataforma) y el Consejo Curricular.

El Coordinador del Proyecto es el responsable del desarrollo y cumplimiento de los objetivos del mismo. Cuando el proyecto se desarrolla enteramente en una Facultad compete al Decano respectivo asignar las funciones al coordinador. Cuando su desarrollo compete a varias Facultades la asignación de funciones corresponde al Vicerrector Académico. La existencia de dichos cargos se estipula y reglamenta en los Artículos del 13-31 del Estatuto Académico.

La Estructura Administrativa del Proyecto curricular está compuesta por el Consejo Curricular, quien es el responsable de la administración académica y cuyas funciones se definen a continuación:

- Presentar al Consejo de Facultad propuestas de aprobación, supresión o modificación de Proyectos Curriculares.
- Reglamentar los procedimientos en las diversas modalidades de grado.
- Estudiar y aprobar los proyectos de grado.

- Realizar la evaluación permanente del proyecto curricular con la participación de estudiantes y Docentes.
- Designar los jurados de los trabajos de grado.
- Elaborar los perfiles para los concursos docentes.
- Las demás que le asignen los reglamentos de la Universidad.

El Consejo Curricular en los posgrados está integrado como se muestra a continuación:

- El coordinador del proyecto Curricular del postgrado, quien hace las veces de presidente y lo preside.
- Dos (2) docentes, del más alto escalafón y productividad académica, designados por el Decano.
- Un (1) estudiante del postgrado, del más alto promedio académico, seleccionado por los estudiantes de la Maestría por un período de un (1) año.

El Consejo Curricular de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones ha estado conformado de acuerdo a lo establecido con la participación activa en sesiones que se realizan cada 15 días.

## 6.2 Recursos Humanos

El Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 011 del 15 de noviembre de 2002 expide el [Estatuto del Docente](#) estableciendo así las condiciones generales de la carrera docente, el régimen disciplinario de los y las relaciones de los docentes con la Universidad Distrital. Esta normativa define al docente de la Universidad Distrital como “la persona natural que con tal carácter haya sido vinculada a la institución previo concurso público de méritos y que desempeña funciones de enseñanza, comunicación, investigación, innovación o extensión; en campos relacionados con la ciencia, la pedagogía, el arte y la tecnología y otras formas del saber y, en general, de la cultura”.

El programa cuenta con siete docentes de tiempo completo asociados al programa, dependiendo de la demanda de los cursos a ofrecer en cada periodo académico, se puede contar entre 10 a 15 docentes de planta de la facultad de ingeniería de los diversos programas de pregrado y posgrado, y con dos o tres docentes externos a la universidad. A continuación, se presenta la Tabla 6 con el listado de docentes con una breve descripción de su perfil y áreas de trabajo.

*Tabla 6. Docentes vinculados a la Maestría CIC*

|    | Nombre del Profesor                 | Nivel de Formación | Categoría según Escalafón | Tipo de Vinculación (Planta, Docente Honorarios o Vinculación Especial) |
|----|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MARCO AURELIO ALZATE MONROY         | Doctor             | Titular                   | Planta                                                                  |
| 2  | OCTAVIO JOSÉ SALCEDO PARRA          | Doctor             | Titular                   | Planta                                                                  |
| 3  | LEONARDO PLAZAS NOSSA               | Doctor             | Titular                   | Planta                                                                  |
| 4  | JOSÉ ROBERTO CARDENAS CASTIBLANCO   | Magister           | Titular                   | Planta                                                                  |
| 5  | ÁLVARO ESPINEL ORTEGA               | Doctor             | Titular                   | Planta                                                                  |
| 6  | ÁLVARO ENRIQUE ORTÍZ DAVILA         | Doctor             | Asociado                  | Planta                                                                  |
| 7  | JOSÉ ANTONIO VALERO MEDINA          | Doctor             | Titular                   | Planta                                                                  |
| 8  | ERNESTO GOMEZ VARGAS                | Doctor             | Titular                   | Docente Honorarios                                                      |
| 9  | HANS IGOR LOPEZ CHAVEZ              | Magister           | Asociado                  | Docente Honorarios                                                      |
| 10 | ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA          | Doctor             | Titular                   | Docente Honorarios                                                      |
| 11 | HENRY ALBERTO DIOSA                 | Doctor             | Titular                   | Planta                                                                  |
| 12 | CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY         | Magister           | Titular                   | Docente Honorarios                                                      |
| 13 | LUIS EDUARDO CASTILLO MENDEZ        | Doctor             | Titular                   | Docente Honorarios                                                      |
| 14 | NELSON ENRIQUE VERA PARRA           | Doctor             | Titular                   | Docente Honorarios                                                      |
| 15 | PAULO CESAR CORONADO SANCHEZ        | Magister           | Asistente                 | Docente Honorarios                                                      |
| 16 | LUZ ANGELA ROCHA SALAMANCA          | Doctor             | Asociado                  | Docente Honorarios                                                      |
| 17 | RUBEN JAVIER MEDINA DAZA            | Doctor             | Titular                   | Docente Honorarios                                                      |
| 18 | MIGUEL ANTONIO AVILA ANGULO         | Magister           | Titular                   | Docente Honorarios                                                      |
| 19 | JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   | Doctor             | Asociado                  | Docente Honorarios                                                      |
| 20 | MARIA LUISA BARRETO SANDOVAL        | Magister           | Asociado                  | Vinculación Especial                                                    |
| 21 | ESTEBAN DE JESÚS HERNÁNDEZ BARRAGÁN | Doctor             | Asociado                  | Vinculación Especial                                                    |

|    |                              |          |          |                    |
|----|------------------------------|----------|----------|--------------------|
| 22 | ANDRÉS EDUARDO GAONA BARRERA | Magister | Titular  | Docente Honorarios |
| 23 | GERARDO MUÑOZ                | Magister | Asociado | Planta             |
| 24 | SERGIO ANDRÉS ROJASGALEANO   | Doctor   | Titular  | Docente Honorarios |

### 6.3 Recursos Físicos y tecnológicos de Apoyo a la Docencia

Para el adecuado funcionamiento de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, la Universidad y más específicamente la Facultad de Ingeniería cuenta con recursos de apoyo suficiente para realizar exitosamente la labor de docencia: Salones con ayudas audiovisuales y de telecomunicaciones, laboratorios de ingeniería, salas de informática, sala Access Grid, Centro de cómputo de alto desempeño y modernos servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. La tecnología Access Grid es una de las infraestructuras que se están desarrollando dentro de e-ciencia, cuyo objetivo es mejorar la productividad de los investigadores a través del uso de las tecnologías de la información. Proporciona un entorno de trabajo que permite la interconexión de un gran número de grupos distribuidos geográficamente, facilitándoles no solo la realización de videoconferencia, sino creando una plataforma idónea para compartir aplicaciones, sin perder de vista el resto de interlocutores. Las salas de cómputo asignadas a la Maestría dependen de los requerimientos de acuerdo a sus estudiantes y asignaturas; en la tabla 36 se puede observar que en los últimos 5 años en promedio fueron asignadas 26 salas por semestre. Adicional a estas salas los grupos de investigación cuentan con equipos de cómputo. Finalmente, la Maestría tiene a su disposición el Centro de Cómputo de Alto Desempeño CECAD.

El Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (CECAD) es un laboratorio que tiene el objetivo de fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento en las áreas de ingeniería, tecnología, ciencias naturales, ciencias sociales, y en general todas las divisiones de la Universidad involucradas en el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad académica institucional y nacional, para el crecimiento de la industria local, regional y nacional que se vea reflejado en el bienestar de la sociedad. El CECAD es un centro de alto desempeño diseñado para desarrollar computación científica. Está constituido por 3 Clúster, de los cuales uno es heterogéneo debido a que cuenta con 4 tarjetas de aceleración gráfica Nvidia k80 y dos co-procesadores xeon-phi. En los últimos 3 años se han desarrollado 53 proyectos de investigación (29 a nivel de pregrado, 8 a nivel de Maestría y 16 a nivel de doctorado) usando los servicios del CECAD.

Las redes de información juegan un papel de primer orden en el desarrollo del conocimiento y en la consolidación de comunidades científicas alrededor del mundo; haciendo la creación y el desarrollo de estas una exigencia del entorno académico y social, por esta razón la universidad dando respuesta a su principio investigativo cuenta con acceso a diferentes redes de información, de las que el programa puede disponer cuando lo considere necesario. Se debe resaltar que la Red de Investigación de Tecnología Avanzada - RITA es una Red propia de la Facultad de Ingeniería, con una muy alta contribución de la Maestría en su consolidación y desarrollo. En la tabla 7 se listan los servicios de esta Red.

Tabla 7. Servicios de la red RITA

| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos RINEX                 | El Laboratorio de cartografía de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, brinda la posibilidad de descarga de datos Rinex de forma gratuita la de la estación permanente Topcon Net- G5. |
| OpenSimulator               | Esta plataforma ofrece un entorno virtual tridimensional en el que los usuarios pueden interactuar con otros mediante un personaje personalizable.                                                                                                                                                              |
| Sage                        | Es un entorno de cálculos matemáticos que introduce datos y los despliega en forma textual.                                                                                                                                                                                                                     |
| RStudio                     | Es un software libre y con entorno de desarrollo integrado (IDE) para el lenguaje de programación R, para computación estadística y gráficos.                                                                                                                                                                   |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jupyter                                        | Es una aplicación web de código abierto que permite la interacción con diferentes lenguajes de programación, la red RITA presenta esta herramienta para la ejecución de los lenguajes de programación python 2 y python 3.                                                                                                                                                                                             |
| Moodle RITA                                    | Es la plataforma de educación virtual de la red RITA enfocada en brindar diferentes cursos que aportan herramientas y nuevos conceptos que sirven de apoyo para los investigadores de la Universidad Distrital, entre los cursos que se encuentran podemos encontrar algunos de introducción a IPv6, curso de python, curso de R, curso de Sage, curso de manejo de la plataforma ScienTI de Colciencias, entre otros. |
| <b>MULTIMEDIA</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Transmisión en vivo                            | Este servicio busca realizar difusión de los eventos de la comunidad académica e investigativa de la Universidad Distrital o de su interés dirigido a usuarios a nivel mundial que cuenten con una conexión a Internet.                                                                                                                                                                                                |
| Grabación                                      | Se presta el servicio de grabación de eventos académicos de interés de los investigadores de la universidad Distrital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Videoconferencia                               | La red RITA provee acceso a distintos sistemas de videoconferencia dependiendo de las necesidades de los investigadores permitiendo interconectar distintas locaciones en tiempo real.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Edición de videos                              | La edición de las grabaciones de los eventos de la Universidad Distrital permite mejorar la calidad de las mismas al quitar los recesos y agregar logos y demás requisitos institucionales.                                                                                                                                                                                                                            |
| Repositorio de videos                          | Este servicio le permite a la comunidad académica acceder a las grabaciones de todos los eventos que la Red RITA cubre por medio del servicio de streaming.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>APOYO A LA INVESTIGACIÓN</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema de información de grupos y semilleros  | Este sistema permite consultar toda la información relacionada a los grupos y semilleros de investigación, tales como la producción académica, director, líneas de investigación y datos de contacto entre otros.                                                                                                                                                                                                      |
| Asesorías de investigación                     | Presentación a convocatorias, plataformas tecnológicas, y apoyo en metodología y desarrollo de proyectos de investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Buscador académico                             | El buscador académico es un conjunto de servicios que se ofrecen dentro de una sola sección en el portal web de la Red RITA y que busca ofrecer herramientas que potencian procesos de investigación.                                                                                                                                                                                                                  |
| Asesorías tecnológicas                         | El servicio de asesorías tecnológicas se basa en el apoyo a los proyectos en desarrollo de todas las facultades de la Universidad que necesiten implementar tecnología pero desconozcan cuál podría servir o cual sería la más apropiada para sus necesidades.                                                                                                                                                         |
| Capacitaciones a Investigadores                | A lo largo del año la red RITA brinda capacitaciones presenciales y virtuales acerca de los servicios que presta con el objetivo de permitir a la comunidad académica hacer uso eficiente de los mismos.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMACIÓN DIGITAL</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Call for Papers                                | La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA UD cuenta con un servicio de publicación de llamados a publicaciones en revistas indexadas y eventos académicos.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificados Digitales                         | Este servicio tiene el propósito de realizar la generación de certificados de asistencia a diferentes eventos, capacitaciones, talleres, etc., realizados en la universidad Distrital, el personal asistente podrá consultar y descargar en cualquier momento su certificado a través del sitio web de RITA.                                                                                                           |
| Noticias: Redes Sociales, Boletín y Página web | La red RITA recopila y publica noticias de interés para los investigadores y la comunidad en general con el fin de mantenerlos informados de oportunidades académicas, capacitaciones y eventos entre otros.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONECTIVIDAD</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conexión a redes académicas                    | Es un modelo de conexión a internet dedicado a la investigación y la academia a través de un canal que no compete con Internet comercial sino que está orientado hacia las actividades colaborativas y al desarrollo entre estudiantes, científicos y demás integrantes de la comunidad académica investigativa.                                                                                                       |
| Direccionamiento IPv6 y DNS                    | La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada de la Universidad Distrital posee un servicio DHCPv6 montado sobre ISC DHCP, un software de código abierto que implementa el protocolo de configuración dinámica de host y permite la conexión de una red mediante el protocolo de direccionamiento de internet IP.                                                                                                   |
| Eduroam                                        | Es el servicio de movilidad mundial seguro desarrollado para la comunidad internacional de investigación y educación. Permite a los estudiantes, investigadores y personal de las instituciones participantes obtener conectividad a Internet en todo el campus y al visitar otras instituciones participantes simplemente abriendo su computadora portátil, tableta o dispositivo móvil.                              |
| <b>PROYECTOS</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ID Bicicletas                                  | Mediante NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Laboratorios NFC                               | Optimización de acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Radioenlaces                                   | Conexión entre sedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IPTV                                           | TV por internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Single Sign On                                 | Acceso único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Procesamiento                                  | Servidor para investigación con GPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SiMuR                                          | Sistema Multimedia RITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| App UD                                         | aplicación Android                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Intranet                                       | Centralización de servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Test de velocidad                              | a redes académicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seguridad Perimetral                           | seguridad de red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mundos Virtuales                               | Interacción virtual en 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SOLICITUDES</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

El proyecto Plan Estratégico de Incorporación de Medios y Tecnologías de la Información en los Procesos Educativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Planestic-UD fue creado en sesión del Comité Académico del 24 de Agosto del 2011, adscrito a la Vicerrectoría Académica; mediante acuerdo Nro. 001 de 2013, el Consejo Superior aprobó el Plan Maestro de Teleinformática de la Universidad, en el marco del cual se incluyó el proyecto prioritario Planestic-UD y en la resolución 053 de 2013 se crea el del comité de [Planestic-UD](#).

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones es un Proyecto Curricular adscrito a la Facultad de Ingeniería y, al igual que todos los programas de la oferta académica de la Universidad, puede acceder a los diferentes medios educativos institucionales, necesarios para el desarrollo de su labor. La instancia que presta diferentes servicios en cuanto a medios educativos es la Sección Biblioteca, en donde los estudiantes, docentes y comunidad en general, pueden acceder a recursos físicos y bibliográficos, préstamo de equipos y recursos tecnológicos, capacitaciones, talleres e inducciones.

De acuerdo con los recursos disponibles para la Facultad de Ingeniería y en correspondencia con la naturaleza de la Maestría, se cuenta con una colección general de más de 300 ejemplares, 15 colecciones de referencia, 50 colecciones de reserva, 500 materiales especiales (vídeos, DVD, CD), 200 publicaciones periódicas y más de 25 bases de datos especializadas. En lo que tiene que ver con el uso de estos recursos, en los últimos años se dieron 150 corresponden a número de estudiantes que consultaron libros, 417 a número de préstamos a estudiantes, 270 a material bibliográficos en préstamo externo, 7 materiales consultados en sala, 140 recursos que fueron prestado a la comunidad y, más de 8.000 consultas de las bases de datos.

Las salas de informática usadas por la Maestría cuentan con las condiciones necesarias para el desarrollo de cada una de las asignaturas, con equipos disponibles en cada una de estas salas junto con los softwares disponibles.

Dentro de los recursos físicos a destacar dentro de la Facultad, se encuentran los 13 laboratorios con 26 equipos que permiten atender las necesidades de los procesos de formación. La transformación de los espacios entre 2014 y 2018 en la Universidad, han permitido evidenciar un crecimiento que, surge de la redefinición de los criterios de identificación de espacios de laboratorios y espacios de apoyo a la investigación formativa.

En relación con el compromiso de la institución frente al crecimiento de las diferentes Facultades y con ello, el fortalecimiento de los diferentes programas de su propuesta formativa en lo relativo a su infraestructura física y tecnológica, como se muestra en la proyección de ampliación de la Facultad Ingeniería la Ilustración 5 presenta la proyección de ampliación de la Facultad de Ingeniería.

### Ilustración 5. Ampliación de la Facultad de Ingeniería



Fuente. Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación- Presentación visita de pares evaluadores para la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad-noviembre 2020.

La Universidad cuenta con una proyección importante para el fortalecimiento de espacios físicos e infraestructura tecnológica, los cuales se presentan en la siguiente tabla, en cuanto el crecimiento de la Universidad deriva en el mejoramiento de toda la propuesta formativa que la conforma. De acuerdo con lo anterior, la Universidad y en particular, la Facultad de Ingeniería cuenta con la infraestructura física y tecnológica coherente con las necesidades de formación, y el desarrollo de las funciones misionales de Formación y docencia, Investigación, creación e innovación, Extensión o proyección social.

Dado que el manejo presupuestal, tanto de gastos administrativos como académicos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se realizan de forma centralizada, los decanos de cada Facultad son los ordenadores del gasto, quienes elaboran el presupuesto anual con base en las necesidades de cada proyecto curricular, dicho presupuesto es enviado a Planeación y Control, luego es aprobado por el Consejo Académico y posteriormente por el Consejo Superior. Por lo tanto, al interior de cada proyecto curricular no se realiza ningún manejo financiero.

La Maestría presenta la proyección de ingresos y gastos para los próximos cuatro años equivalentes a 8 periodos académicos, funcionando con cuatro grupos por cada periodo académico (uno por énfasis). Para esta proyección se trabaja con un supuesto del 3.5% por devaluación y ajuste en el salario mínimo, dado que los costos de matrícula se calculan por créditos a razón de 0,55 salario mínimo mensual por cada crédito.

Para garantizar el funcionamiento de la Maestría, se calcula la proyección de ingresos por la matrícula que se obtiene; teniendo en cuenta que el valor de cada periodo académico tiene un costo de 7 salarios M.M.L.V. y que cuente con cohortes de hasta 40 estudiantes, para cada uno de los semestres; lo cual proyecta que en promedio se reciben \$275.926.049 por semestre, considerando un promedio de inflación del 3.5% anual y teniendo en cuenta un aproximado que cada periodo académico se hace en promedio un descuento del 25% del valor de la matrícula entre egresados, monitores y descuentos por certificado electoral.

De acuerdo con el balance financiero presentado se estaría en déficit solamente en el primer semestre, después del semestre 2022-3 el proyecto logra recuperar la inversión hecha y presenta buenos ingresos.